# Chapitre 7 : Mouvement plan d'une particule (2D)

## Exercice 10 : Étude d'un mouvement dans un plan (Q1 à Q5)

**Correction détaillée :**

**Partie A : Positions et trajectoire**

**1. Calcul des coordonnées et tableau :** Les équations horaires sont $x(t) = 2t$ et $y(t) = -t^2 + 4t + 1$. En remplaçant $t$ par les valeurs données :

— $t = 0$ s : $x(0) = 0$ et $y(0) = 1 \implies M_0(0;1)$
— $t = 1$ s : $x(1) = 2(1) = 2$ et $y(1) = -(1)^2 + 4(1) + 1 = 4 \implies M_1(2;4)$
— $t = 2$ s : $x(2) = 2(2) = 4$ et $y(2) = -(2)^2 + 4(2) + 1 = 5 \implies M_2(4;5)$
— $t = 3$ s : $x(3) = 2(3) = 6$ et $y(3) = -(3)^2 + 4(3) + 1 = 4 \implies M_3(6;4)$
— $t = 4$ s : $x(4) = 2(4) = 8$ et $y(4) = -(4)^2 + 4(4) + 1 = 1 \implies M_4(8;1)$

| **t (s)** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|---|---|---|---|---|---|
| $x(t)$ (m) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| $y(t)$ (m) | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| M(x ; y) | $M_0(0;1)$ | $M_1(2;4)$ | $M_2(4;5)$ | $M_3(6;4)$ | $M_4(8;1)$ |

**3. Équation cartésienne de la trajectoire :** On élimine le paramètre $t$ de l'équation de $x(t)$ :

$$x = 2t \implies t = \frac{x}{2}$$

On remplace $t$ dans l'équation de $y(t)$ :

$$y(x) = -\left(\frac{x}{2}\right)^2 + 4\left(\frac{x}{2}\right) + 1 \implies y(x) = -\frac{x^2}{4} + 2x + 1$$

$$\boxed{\mathbf{y(x) = -0,25x^2 + 2x + 1}}$$

La forme mathématique est un polynôme du second degré ($y = ax^2 + bx + c$ avec $a < 0$). La trajectoire est donc une **parabole** tournée vers le bas. Cela est parfaitement cohérent avec les points tracés qui montrent un sommet au point $M_2(4;5)$.

**Partie B : Vecteurs position, vitesse et accélération**

**4. Vecteur position $\overrightarrow{OM}(t)$ :** Par définition, $\overrightarrow{OM}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$.

$$\overrightarrow{OM}(t) = 2t\vec{i} + (-t^2 + 4t + 1)\vec{j}$$

À $t_1 = 1$ s, on remplace $t$ par 1 :

$$\overrightarrow{OM}_1 = 2\vec{i} + 4\vec{j}$$

**5. Vecteur vitesse instantanée $\vec{v}(t)$ :** Le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position : $\vec{v}(t) = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$.

$$v_x(t) = \frac{d}{dt}(2t) = 2 \text{ m/s}$$

$$v_y(t) = \frac{d}{dt}(-t^2 + 4t + 1) = -2t + 4 \text{ m/s}$$

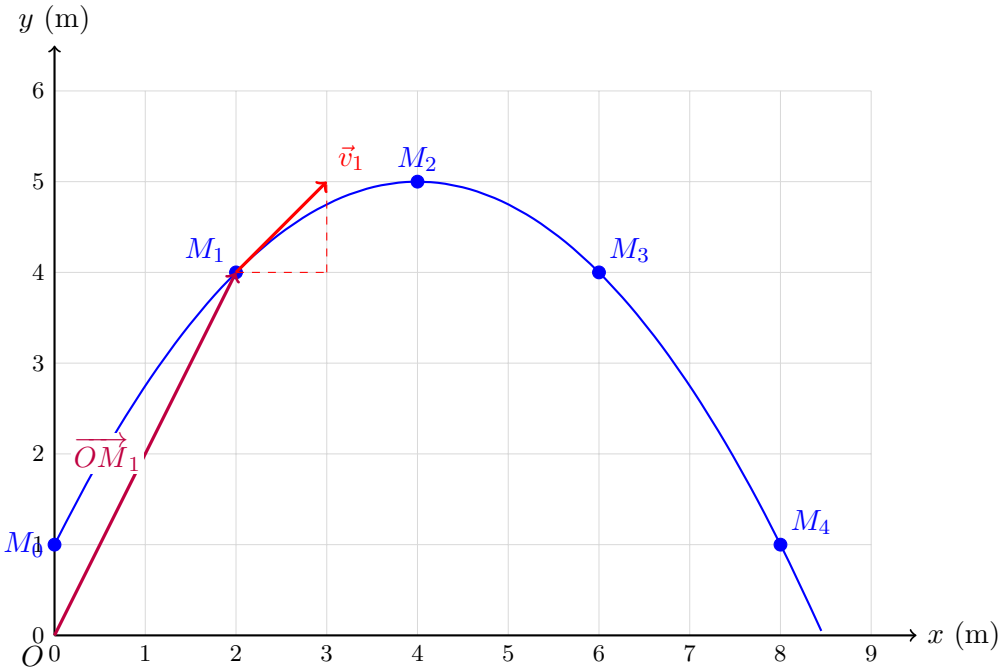
$$\vec{v}(t) = 2\vec{i} + (-2t + 4)\vec{j}$$

À $t_1 = 1$ s :

$$\vec{v}_1 = 2\vec{i} + (-2(1) + 4)\vec{j} = \mathbf{2\tilde{i} + 2\tilde{j}}$$

*Représentation vectorielle :* D'après l'énoncé, l'échelle est **1 division = 2 m/s**. Les composantes du vecteur $\vec{v}_1$ étant de 2 m/s sur $x$ et 2 m/s sur $y$, le vecteur sera représenté à partir de $M_1$ par un déplacement graphique de **1 division vers la droite** et **1 division vers le haut**.

**2., 4. et 5. Tracé de la trajectoire et des vecteurs :**




---

**6. Expression du vecteur accélération $\vec{a}(t)$ :** Le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse : $\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt}$.

$$a_x(t) = \frac{d}{dt}(2) = 0$$

$$a_y(t) = \frac{d}{dt}(-2t + 4) = -2 \text{ m/s}^2$$

Le vecteur accélération s'écrit donc : $\vec{a}(t) = \mathbf{-2\tilde{j}}$. On remarque qu'il est constant à tout instant. À $t_1 = 1$ s, on a donc $\vec{a}_1 = \mathbf{-2\tilde{j}}$.

**Partie C : Étude de l'évolution de la vitesse**

**7. Évolution à l'instant $t_1 = 1$ s :** En observant le tracé au point $M_1$, le vecteur vitesse $\vec{v}_1$ est orienté vers le haut et la droite, tandis que le vecteur accélération $\vec{a}_1$ est orienté strictement vers le bas. L'angle entre $\vec{v}_1$ et $\vec{a}_1$ est visiblement **obtus** (supérieur à 90°). *Conséquence :* Puisque l'angle est obtus, l'accélération possède une composante tangentielle de sens opposé à la vitesse. Par conséquent, la vitesse **diminue** (le mouvement est ralenti).

**8. Sommet de la trajectoire (S) : a)** Au sommet, la composante verticale de la vitesse s'annule : $v_y = 0$.

$$-2t_S + 4 = 0 \implies \mathbf{t_S = 2} \text{ s}$$

Les coordonnées à cet instant sont $x(2) = 4$ et $y(2) = 5$. Le sommet S est donc le point $\mathbf{M_2(4;5)}$.

**b)** Calcul des vecteurs à l'instant $t_S = 2$ s :

$$\vec{v}_S = \vec{v}(2) = 2\vec{i} + (-2(2) + 4)\vec{j} = \mathbf{2\tilde{i}}$$

$$\vec{a}_S = \vec{a}(2) = \mathbf{-2\tilde{j}}$$

**c)** L'angle entre $\vec{v}_S$ (purement horizontal) et $\vec{a}_S$ (purement vertical) est exactement **droit** (90°). Cela implique que l'accélération tangentielle est nulle à cet instant. La norme de la vitesse reste donc **momentanément constante** (elle atteint sa valeur minimale). Cependant, ce constat **ne signifie pas** que le mouvement est uniforme, car cette propriété n'est vraie qu'à ce seul instant précis, et non sur un intervalle de temps.

**9. À l'instant $t_3 = 3$ s : a)** Calcul des vecteurs :

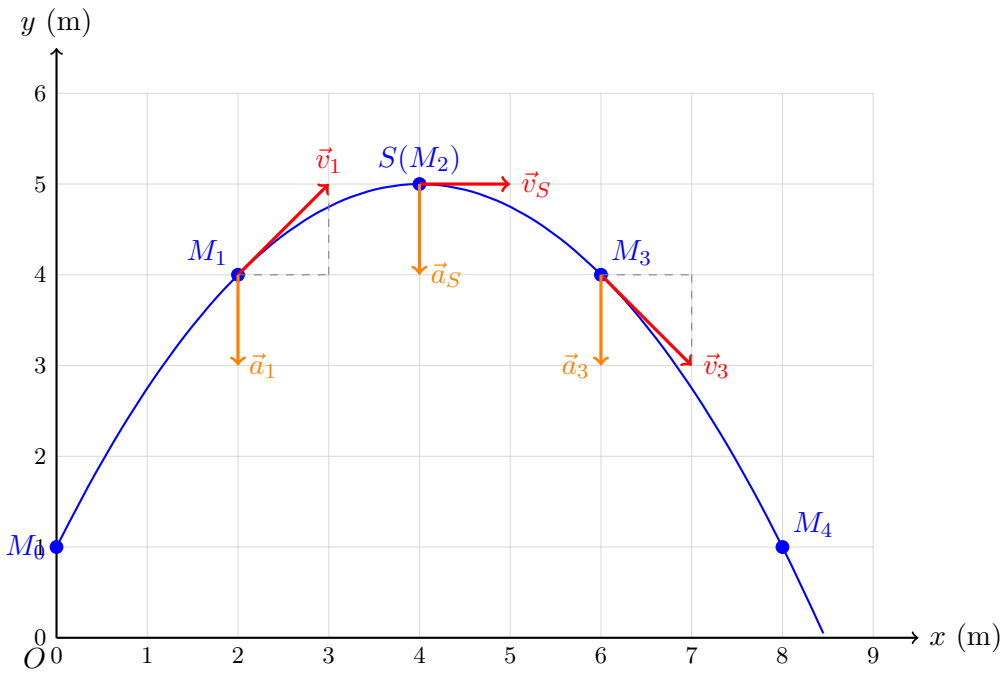
$$\vec{v}_3 = \vec{v}(3) = 2\vec{i} + (-2(3) + 4)\vec{j} = \mathbf{2\tilde{i} - 2\tilde{j}}$$

$$\vec{a}_3 = \vec{a}(3) = -\mathbf{2\tilde{j}}$$

**b)** En observant le tracé au point $M_3$, le vecteur $\vec{v}_3$ est orienté vers le bas et la droite, et le vecteur $\vec{a}_3$ vers le bas. L'angle entre ces deux vecteurs est **aigu** (inférieur à 90°). **c)** Puisque l'angle est aigu, l'accélération possède une composante tangentielle dans le même sens que la vitesse. La vitesse **augmente** (le mouvement est accéléré).

**10. Conclusion sur la variation de la norme de la vitesse :** En comparant les différents instants, on observe que durant l'intervalle $t \in [0; 4]$ s, la norme de la vitesse **diminue** lors de la phase ascendante (entre 0 s et 2 s), atteint un **minimum** au sommet de la trajectoire (à $t_S = 2$ s), puis **augmente** lors de la phase descendante (entre 2 s et 4 s).

**Tracé pour la Partie C (Vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{a}$) :** *Échelle : 1 div = 2 m/s pour $\vec{v}$ et 1 div = 2 m/s$^2$ pour $\vec{a}$.*




PHYSICS DEPARTMENT
Rabih A.G.